soluţie problema Valentin

Prof. Szabo Zoltan – Liceul Tehnologic “Petru Maior” Reghin

Solutia 1 soluția brută,

pentru n<=20, complexitate $O(2^n)$, **30 de puncte**

Generăm toate submulțimile calculând suma maximă și numărul soluțiilor distincte.

Soluția 2-3 cu sortare,

pentru n<=1000, complexitate $O(n^2)$, **45 de puncte**

pentru n<=50000, complexitate O(nlogn), **60 de puncte**

Sortăm șirul pentru a avea acces mai ușor la elementele pozitive, nule și maximul elementelor negative.
Pentru a putea accesa și număra valorile maxime ale numerelor negative pare și impare, respectiv valorea minimului numerelor pozitive, vom sorta șirul special:

- numere negative în formă de șir deal: elementele pare în ordine descrescătoare, urmate de elementele impare în ordine crescătoare
- la mijloc numerele nule
- urmate de elementele impare în formă de șir munte: numerele impare în ordine crescătoare și numerele pare în ordine descrescătoare

Pentru a calcula suma maximă a unui subşir avem nevoie de următoarele variabile:

- `sum_par_poz`: ..... suma numerelor pare pozitive
- `sum_impar_poz`:..... suma numerelor impare pozitive
- `nr_zero`:..... numărul zerourilor
- `nr_par_poz`:..... numărul numerelor pare pozitive
- `nr_impar_poz`:..... numărul numerelor impare pozitive
- `min_impar_poz`:..... minimul numerelor impare pozitive
- `nr_min_impar_poz`: ..... numărul de apariții al minimului numerelor impare pozitive
- `max_impar_neg`:..... maximul numerelor impare negative
- `nr_max_impar_neg`: ..... numărul de apariții al maximului numerelor impare negative
- `max_impar_neg2`:..... a doilea cel mai mare element impar negativ (poate fi egal cu `max_impar_neg`)
- `nr_max_impar_neg2`: .. numărul de apariții celui de al doilea cel mai mare număr impar negativ (are relevanță doar dacă `max_impar_neg` ≠ `max_impar_neg2`)

- `max_par_neg`: ..... maximul numerelor pare negative
- `nr_max_par_neg`: ..... numărul de apariții al maximului numerelor impare negative

cazul	condițiile	suma maximă	numărul soluțiilor
1	nr_par_poz>0 nr_impar_poz=2k>0	sum_par_poz+ sum_impar_poz	2^nr_zero
2	nr_par_poz>0 nr_impar_poz=0	sum_par_poz	2^nr_zero
3	nr_par_poz>0 nr_impar_poz=2k+1 min_impar_poz+max_impar_neg>0	sum_par_poz+ sum_impar_poz+ max_impar_neg	nr_max_impar_neg* 2^nr_zero
4	nr_par_poz>0 nr_impar_poz=2k+1 min_impar_poz+max_impar_neg=0	sum_par_poz+ sum_impar_poz+ max_impar_neg	(nr_max_impar_neg+ nr_min_impar_poz)* 2^nr_zero
5	nr _par_poz>0 nr_impar_poz=2k+1 min_impar_poz+max_impar_neg<0	sum_par_poz+ sum_impar_poz- min_impar_poz	nr_min_impar_poz* 2^nr_zero
6	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=2k>0	sum_impar_poz	2^nr_zero
7	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=0 nr_zero>0	0	2^nr_zero-1
8	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=0 nr_zero=0 nr_par_neg>0 nr_impar_neg=0	max_par_neg	nr_max_par_neg

9	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=0 nr_zero=0 nr_par_neg>0 nr_impar_neg>0 max_par_neg>max_impar_neg1+ max_impar_neg2	max_par_neg	nr_max_par_neg* 2^nr_zero
10	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=0 nr_zero=0 nr_par_neg>0 nr_impar_neg>0 max_par_neg=max_impar_neg1+ max_impar_neg2 nr_maxim_par_neg=1	max_par_neg	nr_max_par_neg+ nr_max_impar_neg2
11	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=0 nr_zero=0 nr_par_neg>0 nr_impar_neg>0 max_par_neg=max_impar_neg1+ max_impar_neg2 nr_max_impar_neg>1	max_par_neg	nr_max_par_neg+ comb(nr_max_impar_neg,2)
12	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=0 nr_zero=0 nr_par_neg>0 nr_impar_neg>0 max_par_neg<max_impar_neg+ max_impar_neg2 nr_max_impar_neg=1	max_impar_neg+ max_impar_neg2	nr_max_impar_neg2

13	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=0 nr_zero=0 nr_par_neg=0 nr_impar_neg>0 nr_max_impar_neg=1	max_impar_neg+ max_impar_neg2	nr_max_impar_neg2
14	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=0 nr_zero=0 nr_par_neg=0 nr_impar_neg>0 nr_max_impar_neg>1	2*max_impar_neg	comb(nr_max_impar_neg,2)
15	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=0 nr_zero=0 nr_par_neg>0 nr_impar_neg>0 max_par_neg<max_impar_neg+max_impar_neg2 nr_max_impar_neg>1	2*max_impar_neg	comb(nr_max_impar_neg,2)
16	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=2k+1 nr_zero=0 nr_impar_neg=0	sum_impar_poz- min_impar_poz	nr_min_impar_poz
17	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=2k+1 nr_zero>0 nr_impar_neg=0	sum_impar_poz- min_impar_poz	nr_min_impar_poz* 2^nr_zero
18	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=2k+1 nr_zero=0 nr_impar_neg>0 min_impar_poz+max_impar_neg>0	sum_impar_poz+ max_impar_neg	nr_max_impar_neg

19	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=2k+1 nr_zero>0 nr_impar_neg>0 min_impar_poz+max_impar_neg>0	sum_impar_poz+ max_impar_neg	nr_max_impar_neg* 2^nr_zero
20	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=2k+1 nr_zero=0 nr_impar_neg>0 min_impar_poz+max_impar_neg=0	sum_impar_poz+ max_impar_neg	(nr_max_impar_neg+ nr_min_impar_poz)
21	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=2k+1 nr_zero>0 nr_impar_neg>0 min_impar_poz+max_impar_neg=0	sum_impar_poz+ max_impar_neg	(nr_max_impar_neg+ nr_min_impar_poz)* 2^nr_zero
22	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=2k+1>2 nr_zero=0 nr_impar_neg=0 min_impar_poz+max_impar_neg<0	sum_impar_poz- min_impar_poz	nr_min_impar_poz
23	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=2k+1>2 nr_zero>0 nr_impar_neg=0 min_impar_poz+max_impar_neg<0	sum_impar_poz- min_impar_poz	nr_min_impar_poz* 2^nr_zero
24	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=1 nr_zero=0 min_impar_poz+max_impar_neg> max_par_neg	min_impar_poz+ max_impar_neg	nr_max_impar_neg

25	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=1 nr_zero=0 min_impar_poz+max_impar_neg= max_par_neg	min_impar_poz+ max_impar_neg	nr_max_impar_neg+ nr_max_par_neg
26	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=1 nr_zero=0 min_impar_poz+max_impar_neg< max_par_neg	max_par_neg	nr_max_par_neg
27	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=1 nr_zero>0 min_impar_poz+max_impar_neg>0	min_impar_poz+ max_impar_neg	nr_max_impar_neg
28	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=1 nr_zero>0 min_impar_poz+max_impar_neg=0	0	(nr_max_impar_neg+1)* 2^nr_zero-1
29	nr_par_poz=0 nr_impar_poz=1 nr_zero>0 min_impar_poz+max_impar_neg<0	0	2^nr_zero-1

Soluția 4 calcul liniar,

pentru n<=600000, complexitate O(n), **100 de puncte**

memorie O(n) sau O(1)

Toate valorile mai sus menționate se pot calcula și cu ocazia unei singure parcurgeri, în plus nu avem nevoie memorarea elementelor șirului. Fiecare element se poate prelucra în momentul citirii.